Geometría Vectorial y Analítica

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín - Escuela de Matemáticas

Ejercicios operativos Capitulo 10

Ejercicio 1

Sea T la transformación lineal tal que

$$T\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6\\15\end{pmatrix} \quad \text{y} \quad T\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-8\\0\end{pmatrix}.$$

Como T es una transformación lineal, existen número reales únicos a, b, c y d tales que

$$T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}ax+by\\cx+dy\end{pmatrix}.$$

(a) Determine el valor $a+b+c+d$.

Solución:
7

Ejercicio 2

Sea T la transformación lineal definida por

$$T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}30x+48y\\35x+56y\end{pmatrix}.$$

Suponga que el núcleo de T es la recta generada por el vector $D_1=\begin{pmatrix}-32\\t\end{pmatrix}$ y que el rango de T es la recta generada por el vector $D_2=\begin{pmatrix}-18\\s\end{pmatrix}$.

(a) Determine el valor de $t+s$.

Solución:
-1